

7 Liban mai 2012

On se place dans le plan complexe muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Un triangle

- a. On considère les points A , B et C d'affixes respectives $a = 2$, $b = 3 + i\sqrt{3}$ et $c = 2i\sqrt{3}$.
Déterminer une mesure de l'angle $\widehat{ABC}$.
- b. En déduire que l'affixe ω du centre Ω du cercle circonscrit au triangle ABC est $1 + i\sqrt{3}$.

2. Une transformation du plan

On note (z_n) la suite de nombres complexes, de terme initiale $z_0 = 0$, et telle que :

$$z_{n+1} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} z_n + 2, \text{ pour tout entier naturel } n.$$

Pour tout entier naturel n , on note A_n le point d'affixe z_n .

- a. Montrer que les points A_2 , A_3 et A_4 ont pour affixes respectives :

$$3 + i\sqrt{3}, \quad 2 + 2i\sqrt{3} \quad \text{et} \quad 2i\sqrt{3}$$

On remarquera que : $A_1 = 1$, $A_2 = B$ et $A_4 = C$.

- b. Comparer les longueurs des segments $[A_1 A_2]$, $[A_2 A_3]$ et $[A_3 A_4]$.
- c. établir que pour tout entier naturel n , on a :

$$z_{n+1} - \omega = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2} (z_n - \omega),$$

où ω désigne le nombre complexe défini à la question 1. b).

- d. En déduire que le point A_{n+1} est l'image du point A_n par une transformation dont on précisera les éléments caractéristiques.
 - e. Justifier que, pour tout entier naturel n , on a : $A_{n+6} = A_n$. Déterminer l'affixe du point A_{2012} .
3. Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative, même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.
Déterminer, pour tout entier naturel n , la longueur du segment $[A_n A_{n+1}]$.

67 Asie juin 2007[Retour au tableau](#)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
L'unité graphique est 4 cm.

Soit λ un nombre complexe non nul et différent de 1.

On définit, pour tout entier naturel n , la suite (z_n) de nombres complexes par :

$$\begin{cases} z_0 &= 0 \\ z_{n+1} &= \lambda \cdot z_n + i \end{cases}$$

On note M_n le point d'affixe z_n .

- a. Calcul de z_n en fonction de n et de λ .
 - a. Vérifier les égalités : $z_1 = i$; $z_2 = (\lambda + 1)i$; $z_3 = (\lambda^2 + \lambda + 1)i$.
 - b. Démontrer que, pour tout entier n positif ou nul : $z_n = \frac{\lambda^n - 1}{\lambda - 1} \cdot i$.
- b. Étude du cas $\lambda = i$.
 - a. Montrer que $z_4 = 0$.
 - b. Pour tout entier naturel n , exprimer z_{n+1} en fonction de z_n .
 - c. Montrer que M_{n+1} est l'image de M_n par une rotation dont on précisera le centre et l'angle.
 - d. Représenter les points M_0 , M_1 , M_2 , M_3 et M_4 dans le repère $(O, \vec{u}, \vec{v})$.
- c. Caractérisation de certaines suites (z_n) .
 - a. On suppose qu'il existe un entier naturel k tel que $\lambda^k = 1$.
Démontrer que, pour tout entier naturel n , on a l'égalité : $z_{n+k} = z_n$.
 - b. Réciproquement, montrer que s'il existe un entier naturel k tel que, pour tout entier naturel n on ait l'égalité $z_{n+k} = z_n$ alors : $\lambda^k = 1$.

80 Pondichéry avril 2006[Retour au tableau](#)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On prendra pour unité graphique 5 cm. On pose $z_0 = 2$ et, pour tout entier naturel n , $z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n$. On note A_n le point du plan d'affixe z_n .

- a. Calculer z_1, z_2, z_3, z_4 et vérifier que z_4 est un nombre réel. Placer les points A_0, A_1, A_2, A_3 et A_4 sur une figure.
- b. Pour tout entier naturel n , on pose $u_n = |z_n|$. Justifier que la suite (u_n) est une suite géométrique puis établir que, pour tout entier naturel n ,

$$u_n = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n.$$

- c. À partir de quel rang n_0 tous les points A_n appartiennent-ils au disque de centre O et de rayon 0,1 ?
- d.
 - a. Établir que, pour tout entier naturel n , $\frac{z_{n+1} - z_n}{z_{n+1}} = i$. En déduire la nature du triangle $OA_n A_{n+1}$.
 - b. Pour tout entier naturel n , on note ℓ_n la longueur de la ligne brisée $A_0 A_1 A_2 \dots A_{n-1} A_n$. On a ainsi : $\ell_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + \dots + A_{n-1} A_n$. Exprimer ℓ_n , en fonction de n . Quelle est la limite de la suite (ℓ_n) ?

136 Métropole juin 2001

[Retour au tableau](#)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ [unité graphique : 6 cm].

On considère la suite (α_n) de nombres réels définie par $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$ et, pour tout entier naturel n , $\alpha_{n+1} = \alpha_n + \frac{5\pi}{6}$.

Pour tout entier naturel n , on appelle M_n le point du cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 1 tel que l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM_n})$ ait pour mesure α_n .

- a. Placer les douze points $M_0, M_1, M_2, \dots, M_{11}$.
- b. On appelle z_n l'affixe de M_n . Montrer que, pour tout entier naturel n , on a l'égalité : $z_n = e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{5n\pi}{12})}$.
- c.
 - a. Montrer, pour tout entier naturel n , les propriétés suivantes :
 - les points M_n et M_{n+6} sont diamétralement opposés ;
 - les points M_n et M_{n+12} sont confondus.
 - b. Montrer que, pour tout entier naturel n , on a l'égalité $z_{n+4} = e^{-\frac{2i\pi}{3}} z_n$. En déduire que la distance $M_n M_{n+4}$ vaut $\sqrt{3}$ puis que le triangle $M_n M_{n+4} M_{n+8}$, est équilatéral. On admettra que tous les triangles équilatéraux ayant pour sommets des points M_n sont de la forme $M_n M_{n+4} M_{n+8}$.
- d. Douze cartons indiscernables au toucher, marqués $M_0, M_1, M_2, \dots, M_{11}$ sont disposés dans une urne. On tire au hasard et simultanément trois cartons de l'urne. Calculer la probabilité d'obtenir les trois sommets d'un triangle équilatéral.